

Informe — Dashboard Cianobacterias

Javier Chen 22153 Gustavo Cruz 22779

Se presenta el avance del tablero interactivo para monitorear cianobacterias en los lagos Amatitlán y Atilán. Se utilizó Metabase con Postgres en Docker como plataforma para construir dashboards interactivas. Los datos provienen de estadísticas extraídas de los GeoTIFF y se incluyeron las imágenes 1.jpg y 2.jpg como figuras ilustrativas. En esta entrega están implementadas dos pantallas operativas y diseñadas las cuatro pantallas requeridas por la asignación.

Objetivos

Construir un tablero que permita explorar la evolución temporal y los puntos críticos de concentración de cianobacterias, con filtros por lago, fecha y nivel de riesgo, y con visualizaciones enlazadas que permitan pasar de una vista general al detalle.

Hilo conductor

La historia que cuenta el tablero comienza con la visión general por lago y distribución de niveles, sigue con la evolución temporal para identificar tendencias mensuales, continúa con la localización de picos y rasters responsables, y finaliza con herramientas para profundizar y exportar datos para análisis externo.

Paleta y accesibilidad

Tonos de azul para identificar los lagos, naranja para niveles medios y rojo para alertas. Fondo claro y texto oscuro para legibilidad.

Preparación de datos

Se generó un CSV con columnas lago, filepath, fecha, mes, mean, median, std, min, max, valid_pct a partir de los GeoTIFF. Se aplicó una transformación de tipo percentile stretch para evitar saturación y permitir ver variación mensual. El CSV fue importado a Postgres dentro del stack Docker que alimenta Metabase. En el repositorio esta el programa que ayudo para esta tarea.

Herramienta

Se eligió Metabase por su compatibilidad con Linux (no tenía otra opción, pero ya lo he utilizado anteriormente) y facilidad de despliegue en Docker. El entorno incluye un servicio Postgres para almacenar los estadísticos y Metabase para crear cards y dashboards con filtros y acciones de filtrado.

Interactividad y experiencia de usuario

Se adjuntan capturas del tablero (se recomienda ver desde el repositorio)

New question

Save

NCDI_postgres

```

1 SELECT *,
2 CASE
3   WHEN mean <= (SELECT percentile_cont(0.33) WITHIN GROUP (ORDER BY mean) FROM estadisticos_ncdi) THEN 'Bajo'
4   WHEN mean <= (SELECT percentile_cont(0.66) WITHIN GROUP (ORDER BY mean) FROM estadisticos_ncdi) THEN 'Medio'
5   ELSE 'Alto'
6 END as nivel_riesgo
7 FROM estadisticos_ncdi;
8

```

108 tables

- action
- api_key
- audit_log
- bookmark_ordering
- card_bookmark
- card_label
- channel
- channel_template
- cloud_migration
- collection
- collection_bookmark
- connection_impersonations
- content_translation
- core_session
- core_user
- dashboard_bookmark
- dashboard_favorite
- dashboard_tab
- dashboardcard_series
- data_permissions
- db_router

lago	filepath	fecha	mes	mean	median	std	min	max	valid_pct
Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-01-01Z.tif	January 1, 2025	1	0.37	0.34	0.26	0	1	10
Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-02-01Z.tif	February 1, 2025	2	0.32	0.22	0.28	0	1	10
Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-03-01Z.tif	March 1, 2025	3	0.12	0.076	0.15	0	1	10
Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-04-01Z.tif	April 1, 2025	4	0.12	0.044	0.2	0	1	10
Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-05-01Z.tif	May 1, 2025	5	0.2	0.11	0.23	0	1	10
Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-06-01Z.tif	June 1, 2025	6	0.29	0.092	0.31	0	1	10
Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-07-01Z.tif	July 1, 2025	7	0.15	0.03	0.25	0	1	10
Atitlán	NCDI_ATITLAN/openEO_2025-01-01Z.tif	January 1, 2025	1	0.13	0.033	0.22	0	1	10
Atitlán	NCDI_ATITLAN/openEO_2025-02-01Z.tif	February 1, 2025	2	0.1	0.018	0.22	0	1	10
Atitlán	NCDI_ATITLAN/openEO_2025-03-01Z.tif	March 1, 2025	3	0.12	0.029	0.23	0	1	10
Atitlán	NCDI_ATITLAN/openEO_2025-04-01Z.tif	April 1, 2025	4	0.13	0.027	0.22	0	1	10
Atitlán	NCDI_ATITLAN/openEO_2025-05-01Z.tif	May 1, 2025	5	0.26	0.1	0.3	0	1	10
Atitlán	NCDI_ATITLAN/openEO_2025-06-01Z.tif	June 1, 2025	6	0.34	0.28	0.25	0	1	10
Atitlán	NCDI_ATITLAN/openEO_2025-07-01Z.tif	July 1, 2025	7	0.23	0.08	0.26	0	1	10

New question

This question is written in SQL.



Click on  in the bottom right corner of the plot area.

se incluye como captura de la visualización previa para la portada del informe.
se usa en la pantalla de picos como ejemplo del raster procesado correspondiente a una fecha crítica.